NOIP 模拟赛 2

题目名称	公交线路	连通子集	最小表示串
输入文件名	bus.in	tree.in	string.in
输出文件名	bus.out	tree.out	string.out
每个测试点时限	1 sec	1 sec	2 sec
内存限制	128M	128M	128M
测试点数目	10	10	10
每个测试点分值	10	10	10
是否有部分分	无	无	无
题目类型	传统	传统	传统

提交源程序须加后缀

对于 Pascal 语言	bus.pas	tree.pas	string.pas
对于 C　　语言	bus.c	tree.c	string.c
对于 C++　语言	bus.cpp	tree.cpp	string.cpp

视现场评测机情况，题目的时间限制及空间限制均可能发生调整。

公交线路

【问题描述】

A城的地图可以被看作一个大小为$n \times m$的矩形。城中有n条东西向道路和m条南北向道路。第i条东西向道路和第j条南北向道路交汇于路口(i, j)。

每一条道路中都运行有一条公交线路。这条公交线路可以将乘客从道路上的某一个路口运送到另一个路口。乘坐公交需要购买车票，不同公交线路的车票售价可能会有所不同。

最近，A城的公交系统中产生了q次事件。每一起事件可能为如下类型：

$0\ i\ c$：第i条东西向道路上公交线路的车票价格修改为c。

$1\ j\ c$：第j条南北向道路上公交线路的车票价格修改为c。

$2\ x_1\ y_1\ x_2\ y_2$：有一名乘客希望从路口(x_1, y_1)出发，去往路口(x_2, y_2)。他希望知道他需要花费的车票价格之和最少为多少。你需要对他的询问作出回答。

【输入文件】

输入文件为 ***bus.in***。

输入文件的第一行为三个正整数n, m, q。

输入文件的第二行为n个正整数，表示n条东西向公交的初始车票价格。

输入文件的第二行为m个正整数，表示m条南北向公交的初始车票价格。

接下来q行，输入文件每行包括一个事件，输入格式见问题描述。

【输出文件】

输出文件为 ***bus.out***。

对于每个询问事件，输出一行一个整数，为所需的最少花费。

【输入输出样例】

bus.in	**bus.out**
2 2 3 5 6 6 5 2 1 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2 2	10 7

【数据规模和约定】

对于30%的数据，满足$n, m \leq 10$。

对于50%的数据，满足$n, m \leq 1000$。

对于另30%的数据，保证数据中只存在询问事件。

对于100%的数据，满足$1 \leq n, m \leq 100000$，车票价格不会超过100000。

连通子集

【问题描述】

对于无向连通图$G(V,E)$，它的一个连通子集为V的一个子集，并满足子集中任意两点之间存在一条道路只包含在子集中的点。

现在给定一张n个点$n-1$条边的无向连通图G，每个节点有两个点权a和b。对于图G的一个连通子集，它的权值为子集中所有点的a权值之和与b权值之和的乘积。

对于图G的所有不同的连通子集，你需要求出它们的权值之和。由于答案可能很大，你只需要输出答案对10^9+7取模后的值。

【输入文件】

输入文件为 ***tree.in***。

输入文件的第一行包含一个整数n，表示图G的点集大小。

接下来$n-1$行，输入文件每行包含两个正整数u,v，表示图G的一条边。

接下来两行，输入文件每行包含n个正整数，分别表示图G中的每个点的a权值和b权值。

【输出文件】

输出文件为 ***tree.out***。

输出一行一个整数，为所求答案对10^9+7取模后的值。

【输入输出样例】

tree.in	**tree.out**
5 1 2 2 3 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	105

【数据规模和约定】

对于20%的数据，满足$n \le 15$。

对于60%的数据，满足$n \le 1000$。

对于90%的数据，满足$n \le 100000$。

对于100%的数据，满足$1 \le n \le 800000$，a权值和b权值均为$\le 10^9$的正整数。

最小表示串

【问题描述】

对于一个十进制下的正整数，它可以被看作一个数，也可以被看作一个字符串。当我们把它看作一个数时，我们可以研究它在数字上的性质。比如，我们可以计算两个正整数的差，来判断两个数字之间的大小关系。当我们把它看作一个字符串时，我们可以研究它在字符串的性质。比如，我们可以判断一个数字串是否是最小表示串。最小表示串的定义是：如果将一个字符串的开头的若干位移动到字符串的末尾，所得到的字符串的字典序均不小于原字符串的字典序，则认为一个字符串是最小表示串。

现在，给定一个十进制下的正整数，我们需要同时研究它关于数的性质以及关于字符串的性质。你需要求出：所有小于给定正整数且满足最小表示串定义的字符串中，最大的是哪一个？

【输入文件】

输入文件为 ***string.in***。

输入文件包含多组数据。输入文件第一行为正整数T，表示数据的组数。对于每组数据，输入包含一行一个正整数。

【输出文件】

输出文件为 ***string.out***。

输出T行，表示每组测试数据的答案。

【输入输出样例】

string.in	**string.out**
2 10000 14551	9999 14549

【数据规模和约定】

设输入数据中十进制正整数的最长长度为n。

对于30%的数据，满足$n \leq 6$。

对于50%的数据，满足$n \leq 100$。

对于80%的数据，满足$n \leq 1000$。

对于100%的数据，满足$1 \leq n \leq 30000$，$1 \leq T \leq 30$。